Práctica 03: Series de Fourier - magnitud y fase

Bioseñales y Sistemas - Bioingeniería - Universidad de Antioquia

Estudiantes: nasser salam y Felipe Pereira
Programa: Bioingeniería

Fecha: 4 de octubre de 2026
Curso: Bioseñales y Sistemas

Objetivo y metodología

El objetivo de la práctica fue usar la serie de Fourier para analizar señales periódicas, observar su contenido en magnitud y fase, reconstruirlas con un número limitado de armónicos y, finalmente, relacionar el espectro de una señal ECG con las ondas P, el complejo QRS y la onda T [1].

Para el desarrollo se generaron una señal cuadrada y una señal triangular con amplitud A = 1, frecuencia fundamental f_0 = 1 Hz y 2000 muestras por período. Los coeficientes complejos se obtuvieron con la FFT de NumPy, normalizando por el número de muestras. Después se reconstruyeron ambas señales con K = 1, 3, 5, 20 y 50 armónicos. En la parte final se utilizó la señal sintética ECGSYN de PhysioNet, elegida porque conserva una morfología P-QRS-T realista y el ejemplo disponible trabaja sin ruido aditivo por defecto [2], [3].

Resultados y discusión

Al comparar los espectros se vio una diferencia clara entre las dos señales. En la onda cuadrada predominan los armónicos impares y su magnitud disminuye aproximadamente como 1/k. Esto hace que todavía haya componentes importantes en frecuencias relativamente altas, necesarias para formar los cambios bruscos de la señal. En la triangular también aparecen principalmente armónicos impares, pero su magnitud cae mucho más rápido, aproximadamente como $1/k^2$. Por eso su reconstrucción se acerca a la forma original con menos componentes de alta frecuencia.

El comportamiento más llamativo apareció al reconstruir la onda cuadrada. A medida que se aumentó K, la forma general se acercó cada vez más a la señal original, pero alrededor de las discontinuidades siguieron apareciendo oscilaciones. Esas oscilaciones se vuelven más estrechas cuando se agregan armónicos, aunque el sobrepico no desaparece. Este efecto es el fenómeno de Gibbs [4]. Para una señal que cambia de -1 a +1, el sobrepico límite es cercano al 8,95 % de la altura total del salto, por lo que el valor máximo se aproxima a 1,179 [5].

Valores obtenidos para el sobre pico de la onda cuadrada:

k	Amplitud máxima	Sobrepico / salto %
1	1.2732	13.66
3	1.2004	10.02
5	1.1884	9.42
20	1.1797	8.99
50	1.1787	8.93

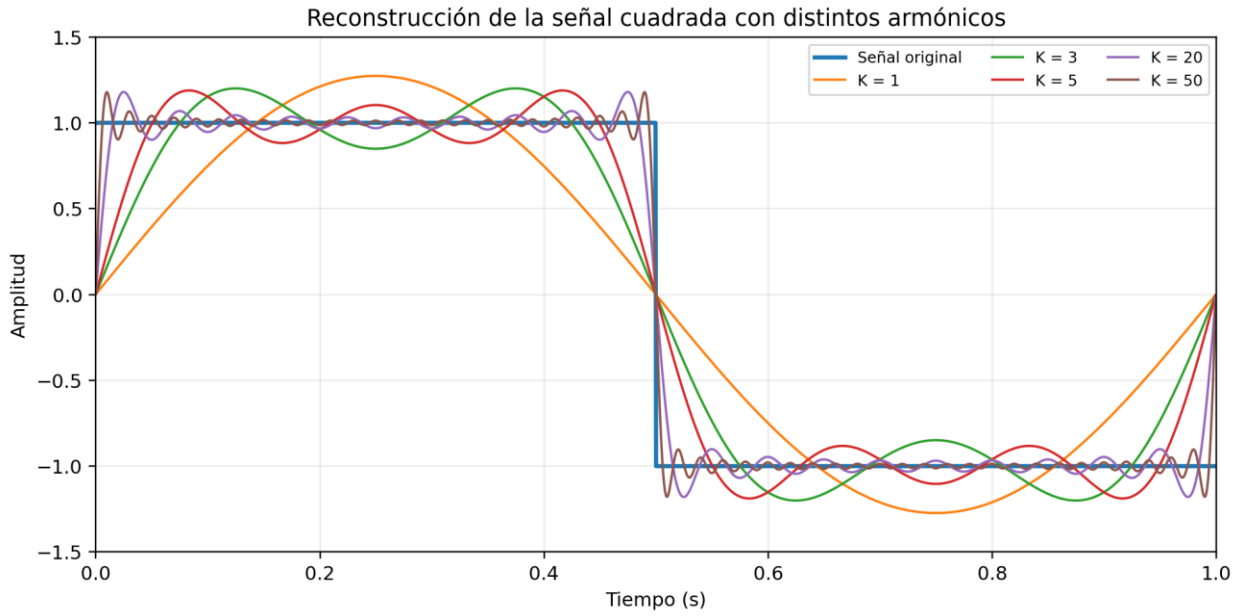


Figura 1. Señal original y reconstrucciones con K = 1, 3, 5, 20 y 50 en una misma gráfica de amplitud contra tiempo.

Interpretación espectral del ECG

Para el último punto se seleccionó el archivo ecgsyn.dat del proyecto ECGSYN de PhysioNet. Este recurso genera señales ECG sintéticas a partir de un modelo dinámico y conserva una morfología reconocible de las ondas P, Q, R, S y T [2]. El archivo de ejemplo incluye tiempo, amplitud en milivoltios y marcadores de cada onda [3]. Esta señal resulta conveniente para la práctica porque permite estudiar el contenido espectral sin los artefactos propios de una adquisición clínica, como movimiento de electrodos, ruido muscular o interferencia de la red eléctrica.

La distribución de frecuencias se puede relacionar con la rapidez con la que cambia cada parte del ECG. La onda P, asociada con la despolarización auricular, se concentra principalmente en frecuencias bajas y medias, aproximadamente entre 5 y 30 Hz. El complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular y presenta los cambios más rápidos, por lo que contiene componentes que pueden extenderse aproximadamente entre 5 y 50 Hz. La onda T, relacionada con la repolarización ventricular, es más lenta y concentra la mayor parte de su contenido aproximadamente entre 0 y 10 Hz [6]. Estos rangos son orientativos y pueden superponerse entre sí.

En el espectro global del ECG se espera que gran parte de la energía se concentre en bajas frecuencias, pero también deben aparecer componentes más altas para representar correctamente las pendientes del QRS. Además, como el ECG es cuasi-periódico, pueden observarse picos relacionados con la frecuencia cardíaca fundamental y sus armónicos. Esto coincide con la idea planteada en la guía: los primeros armónicos describen la forma general del ciclo, mientras que los de mayor orden ayudan a conservar los detalles más rápidos [1].

Señal utilizada: https://physionet.org/content/ecgsyn/1.0.0/sample-output/ecgsyn.dat

Conclusiones

La práctica permitió comprobar de forma gráfica que la FFT facilita el cálculo de los coeficientes de Fourier y que la forma de una señal está directamente relacionada con la manera en que se distribuyen sus armónicos. La onda cuadrada necesita más contenido de alta frecuencia que la triangular para representar sus discontinuidades, y precisamente por esas discontinuidades aparece el fenómeno de Gibbs cuando la serie se trunca.

También se observó que aumentar el número de armónicos mejora la reconstrucción, pero no elimina el sobrepico de Gibbs: solamente concentra las oscilaciones cada vez más cerca del salto. En el caso del ECG, las ondas más lentas, como P y T, están asociadas principalmente con bajas frecuencias, mientras que el QRS requiere componentes más altas por sus variaciones rápidas. En conjunto, el análisis muestra cómo la información temporal y la información espectral describen aspectos diferentes de una misma señal.

Referencias

[1] Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Bioingeniería, “Práctica 03: Series de Fourier: magnitud y fase”, Bioseñales y Sistemas, 2026.

[2] P. E. McSharry, G. D. Clifford, L. Tarassenko y L. A. Smith, “A dynamical model for generating synthetic electrocardiogram signals”, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 50, no. 3, pp. 289-294, 2003.

[3] PhysioNet, “ECGSYN - A realistic ECG waveform generator v1.0.0”, 2003. https://physionet.org/content/ecgsyn/1.0.0/

[4] E. W. Weisstein, “Gibbs Phenomenon”, MathWorld - A Wolfram Resource. https://mathworld.wolfram.com/GibbsPhenomenon.html

[5] E. W. Weisstein, “Wilbraham-Gibbs Constant”, MathWorld - A Wolfram Resource. https://mathworld.wolfram.com/Wilbraham-GibbsConstant.html

[6] U. C. Nguyên et al., “Ultra-High-Frequency ECG in Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy: From Technical Concept to Clinical Application”, Journal of Cardiovascular Development and Disease, vol. 11, no. 3, art. 76, 2024.